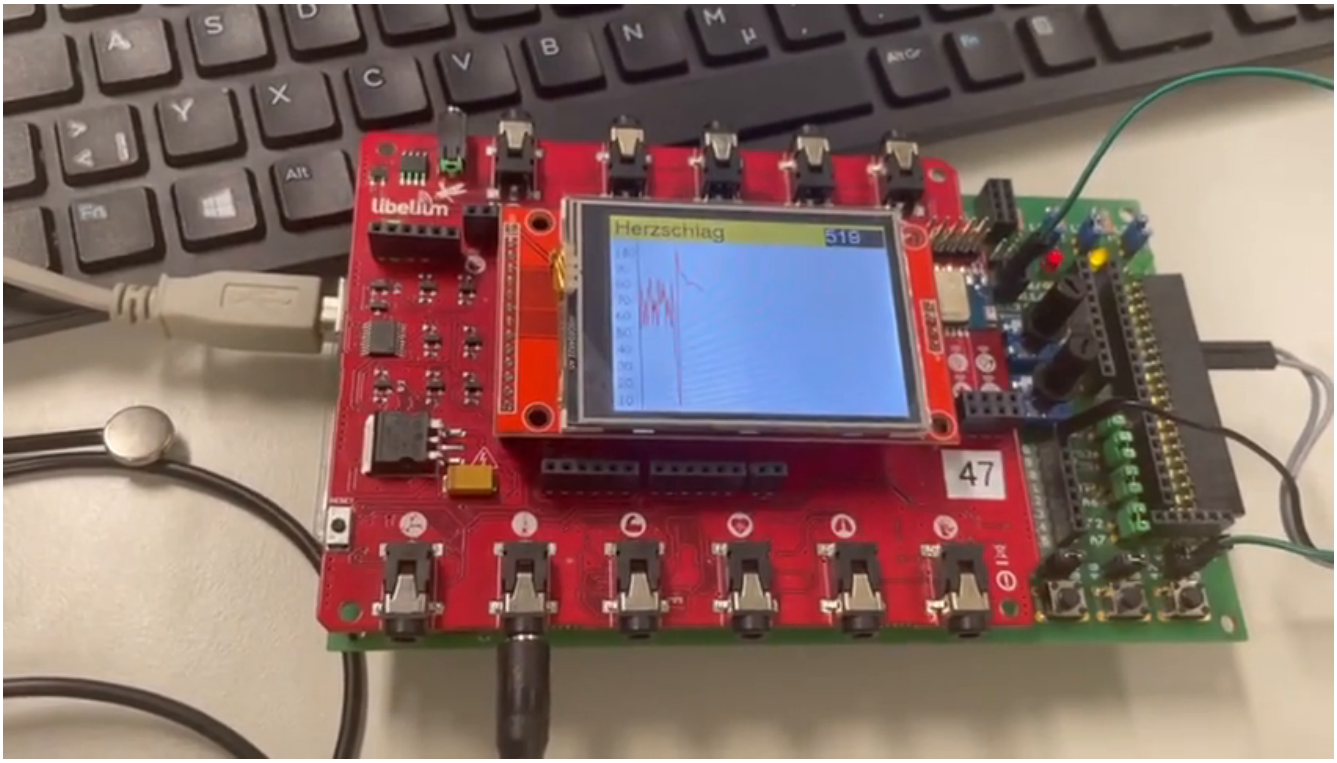
Arduino-Messstation für Puls und Temperatur

Laborprojekt zur Erfassung und Darstellung eines optischen Pulssignals und einer Temperaturmessung auf einem TFT-Touchdisplay. Der beigefügte Sketch wurde aus der Videodemonstration und den Laborunterlagen rekonstruiert.



Aufnahme aus der Projektdemonstration bei 01:12.

Display 1 zeigt drei Schaltflächen links, die Temperatur rechts und darunter eine Statusanzeige. Sichtbar sind Grün bei 18,1 °C und Rot bei 28,4 °C. Die ursprüngliche Umschaltschwelle ist im Video nicht ablesbar.

Display 2 zeigt ein Diagramm. Die Rekonstruktion nutzt den Temperaturbereich 20 bis 30 °C aus dem Laborbeispiel. **Herzschlag** zeigt die Pulskurve und einen Zahlenwert. Der Sketch zeigt den ADC-Rohwert auf einer Skala von 0 bis 1023 an.

Hardware MySignals-Shield, HTW-Extender, Joy-IT KY-039 und TFT ILI9341 (320 × 240 Pixel laut Laborunterlagen). Der Sketch ist für einen Mega 2560 ausgelegt. Die Platinenbezeichnung des ursprünglichen Arduino ist im Video verdeckt.

Anschlüsse und Inbetriebnahme

KY-039 Schwarz (Signal) → A8, Weiß (+V) → 5 V, Grau (Masse) → GND. A8 ist die vorgesehene freie Eingangsleitung der Rekonstruktion. Die ursprüngliche Signalpin-Belegung ist im Video nicht erkennbar.

MySignals-Shield Der Temperatursensor wird über die vorgesehene Buchse und den internen ADC-Kanal 4 eingelesen. TFT CS liegt auf D53, TFT D/C auf D9. Die Touch-Signale belegen A0 bis A3. LED1 des Extenders liegt im MySignals-Modus auf D13.

Installation Bibliotheksarchiv entpacken und die Bibliotheksordner in den Arduino-Sketchbook-Ordner `libraries` kopieren. TftGui 0.3.1 separat aus Moodle installieren. Das mitgelieferte TftGuiExample enthält das Beispielprogramm.

Start MoniteurMySignals.ino öffnen, Arduino Mega 2560 auswählen und auf „Überprüfen“ klicken. Anschließend nach erfolgreicher Kompilierung hochladen und Touchbedienung, Temperaturanzeige und Pulskurve prüfen.

Stand der Rekonstruktion Kompilierung und Test am Laboraufbau stehen aus. Der Temperaturindikator bildet die zwei beobachteten Werte ab und zeigt bei anderen Werten ein Fragezeichen. Die Anzeige „Herzschlag“ verwendet ADC-Werte.

Quellen und Downloads
Arduino Mega 2560 · Joy-IT KY-039 · TftGui 0.3.1 auf Moodle
Projektdemonstration und HTW-Laborunterlagen (im Projektordner).